



Facultad de Estudios Superiores

Acatlán

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Matemáticas Aplicadas y Computación

Procesos Estocásticos

Profesor: Julio Cesar Galindo López

Grupo: 2601

Alumno: Luna Escamilla Daniel Alberto

Actividad: Tarea Examen

Desarrollo de Ejercicios del 1-12

Ejercicio 1

(a) Demostración

Para $0 \leq s \leq t$:

$$B_t = B_s + (B_t - B_s)$$

Entonces:

$$E[B_t B_s] = E[(B_s + B_t - B_s) B_s]$$

$$E[B_t B_s] = E[B_s^2] + E[(B_t - B_s) B_s]$$

Como $B_t - B_s$ es independiente de B_s y tiene media cero:

$$E[(B_t - B_s) B_s] = 0$$

Además:

$$E[B_s^2] = \text{Var}(B_s) = s$$

Por tanto:

$$E[B_t B_s] = s = \min\{s, t\}$$

También:

$$B_t - B_s \sim N(0, t - s)$$

por lo que:

$$\text{Var}(B_t - B_s) = t - s$$

La matriz de covarianza de:

$$(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$$

es:

$$\Gamma_{ij} = \text{Cov}(B_{t_i}, B_{t_j}) = \min\{t_i, t_j\}$$

(b) Organización paso a paso

1. Se usa la propiedad de incrementos independientes del movimiento browniano.
2. Se escribe:

$$B_t = B_s + (B_t - B_s)$$

3. Se calcula la esperanza:

$$E[B_t B_s]$$

4. Se usa independencia y media cero.

5. Se concluye:

$$E[B_t B_s] = \min\{s, t\}$$

(c) Ejemplo guía

Si $t = 1$ y $0 \leq s \leq 1$:

$$B_1 = B_s + (B_1 - B_s)$$

Entonces:

$$E[B_1 B_s] = E[B_s^2] = s$$

Para el caso general solo se cambia 1 por t .

Ejercicio 2

(a) Demostración

Sea:

$$0 < t_1 < \dots < t_n$$

Consideramos el vector:

$$(B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}})$$

Por definición del movimiento browniano, los incrementos sobre intervalos disjuntos son independientes. Además:

$$B_{t_1} \sim N(0, t_1)$$

$$B_{t_2} - B_{t_1} \sim N(0, t_2 - t_1)$$

$$B_{t_n} - B_{t_{n-1}} \sim N(0, t_n - t_{n-1})$$

Por tanto, sus componentes son gaussianas independientes. Ahora reconstruimos:

$$B_{t_1} = X_1$$

$$B_{t_2} = X_1 + X_2$$

$$B_{t_3} = X_1 + X_2 + X_3$$

En general:

$$B_{t_k} = X_1 + \cdots + X_k$$

Por tanto:

$$(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$$

es un vector gaussiano centrado con covarianza:

$$Cov(B_{t_i}, B_{t_j}) = \min\{t_i, t_j\}$$

(b) Organización paso a paso

1. Identificar los incrementos brownianos.
2. Usar que los incrementos en intervalos disjuntos son independientes.
3. Usar que cada incremento es normal.
4. Reconstruir B_{t_k} como suma de incrementos.
5. Concluir la ley finito-dimensional.

(c) Ejemplo guía

Para $n = 2$:

$$(B_{t_1}, B_{t_2})$$

se reconstruye con:

$$X_1 = B_{t_1}$$

$$X_2 = B_{t_2} - B_{t_1}$$

Entonces:

$$B_{t_2} = X_1 + X_2$$

Así:

$$(B_{t_1}, B_{t_2})$$

es gaussiano.

Ejercicio 3

(a) Demostración

Sea:

$$\tilde{B}_t = c^{-1} B_{c^2 t}$$

Primero:

$$\tilde{B}_0 = c^{-1} B_0 = 0$$

Ahora, para $0 \leq s < t$:

$$\tilde{B}_t - \tilde{B}_s = c^{-1} (B_{c^2 t} - B_{c^2 s})$$

Como:

$$B_{c^2 t} - B_{c^2 s} \sim N(0, c^2(t - s))$$

entonces:

$$c^{-1} (B_{c^2 t} - B_{c^2 s}) \sim N(0, t - s)$$

Además, los incrementos siguen siendo independientes porque vienen de intervalos disjuntos.

Como B_t tiene trayectorias continuas, $\tilde{B}_t$ también.

Por tanto:

$$\tilde{B}_t = c^{-1} B_{c^2 t}$$

es un movimiento browniano estándar.

(b) Organización paso a paso

1. Definir el proceso reescalado.
2. Verificar que empieza en cero.
3. Calcular la distribución de sus incrementos.
4. Verificar independencia de incrementos.
5. Usar continuidad de B_t .
6. Concluir que es browniano estándar.

(c) Ejemplo guía

Si $c = 2$:

$$\tilde{B}_t = \frac{1}{2} B_{4t}$$

Entonces:

$$\tilde{B}_t - \tilde{B}_s = \frac{1}{2} (B_{4t} - B_{4s})$$

Como:

$$B_{4t} - B_{4s} \sim N(0, 4(t-s))$$

se tiene:

$$\frac{1}{2}(B_{4t} - B_{4s}) \sim N(0, t-s)$$

Ejercicio 4

(a) Demostración

Sea:

$$X_t = tB_{1/t}, \quad t > 0$$

y:

$$X_0 = 0$$

Calculamos la covarianza. Para $0 < s \leq t$:

$$E[X_s X_t] = E[sB_{1/s} \cdot tB_{1/t}]$$

$$E[X_s X_t] = stE[B_{1/s} B_{1/t}]$$

Como:

$$\frac{1}{t} \leq \frac{1}{s}$$

entonces:

$$E[B_{1/s} B_{1/t}] = \min\left\{\frac{1}{s}, \frac{1}{t}\right\} = \frac{1}{t}$$

Por tanto:

$$E[X_s X_t] = st \frac{1}{t} = s$$

Así:

$$Cov(X_s, X_t) = \min\{s, t\}$$

Además, X_t es gaussiano porque es una transformación lineal de variables gaussianas.

Entonces X_t tiene las mismas distribuciones finito-dimensionales que un browniano estándar.

La continuidad en $t = 0$ se obtiene porque:

$$tB_{1/t} \rightarrow 0$$

casi seguramente cuando $t \rightarrow 0$.

Por tanto:

$$(X_t)_{t \geq 0}$$

es movimiento browniano estándar.

(b) Organización paso a paso

1. Se define:

$$X_t = tB_{1/t}$$

2. Se verifica que:

$$X_0 = 0$$

3. Se calcula:

$$E[X_s X_t]$$

4. Se comprueba que coincide con:

$$\min\{s, t\}$$

5. Se usa gaussianidad.

6. Se concluye que X_t es browniano estándar.

(c) Ejemplo guía

Si $s = 1$ y $t > 1$:

$$X_1 = B_1$$

$$X_t = tB_{1/t}$$

Entonces:

$$E[X_1 X_t] = tE[B_1 B_{1/t}]$$

Como $1/t < 1$:

$$E[B_1 B_{1/t}] = \frac{1}{t}$$

Por tanto:

$$E[X_1 X_t] = 1$$

5.

(a) Demostración

Queremos probar que el movimiento browniano no es monótono en ningún intervalo no degenerado.

Sea $[a, b]$ con $a < b$.

Tomamos una partición:

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

Si B_t fuera creciente en $[a, b]$, entonces:

$$B_{t_{k+1}} - B_{t_k} \geq 0$$

para todo k .

Pero cada incremento tiene distribución normal centrada, entonces:

$$P(B_{t_{k+1}} - B_{t_k} \geq 0) = \frac{1}{2}$$

Por independencia:

$$P(\text{todos los incrementos son positivos}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Al hacer $n \rightarrow \infty$:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$$

Entonces la probabilidad de que sea creciente en $[a, b]$ es cero.

El mismo argumento vale para ser decreciente.

Por tanto, con probabilidad uno, el browniano no es monótono en ningún intervalo no degenerado.

(b) Organización paso a paso

1. Suponer que es monótono en un intervalo.
2. Dividir el intervalo en subintervalos.
3. Analizar el signo de los incrementos.
4. Usar independencia de incrementos.
5. Hacer tender el número de subintervalos a infinito.
6. Concluir que la probabilidad es cero.

(c) Ejemplo guía

En $[0, 1]$, con partición diádica:

$$0, \frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}, \dots, 1$$

Si fuera creciente:

$$B_{(k+1)/2^n} - B_{k/2^n} \geq 0$$

para todo k .

La probabilidad sería:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2^n} \rightarrow 0$$

6.

(a) Demostración

Sea:

$$V_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} (B_{(k+1)2^{-n}} - B_{k2^{-n}})^2$$

Cada incremento tiene tamaño:

$$h = 2^{-n}$$

Entonces:

$$\Delta B_k = B_{(k+1)2^{-n}} - B_{k2^{-n}} \sim N(0, h)$$

Por tanto:

$$E[(\Delta B_k)^2] = h = 2^{-n}$$

Como hay $n2^n$ incrementos:

$$E[V_n] = n2^n \cdot 2^{-n} = n$$

Ahora:

$$\text{Var}((\Delta B_k)^2) = 2h^2$$

Entonces:

$$\text{Var}(V_n) = n2^n \cdot 2(2^{-n})^2$$

$$\text{Var}(V_n) = 2n2^{-n}$$

Como:

$$2n2^{-n} \rightarrow 0$$

se tiene:

$$E[(V_n - n)^2] \rightarrow 0$$

Por tanto:

$$V_n \rightarrow n$$

en L^2 .

Como la convergencia en L^2 implica convergencia en probabilidad:

$$V_n \rightarrow n$$

en probabilidad.

(b) Organización paso a paso

1. Identificar los incrementos de la partición.
2. Usar que cada incremento es normal con varianza 2^{-n} .
3. Calcular $E[V_n]$.
4. Calcular $\text{Var}(V_n)$.
5. Mostrar que la varianza tiende a cero.
6. Concluir convergencia en L^2 y en probabilidad.

(c) Ejemplo guía

En $[0, 1]$, la variación cuadrática sería:

$$\sum_{k=0}^{2^n-1} (B_{(k+1)2^{-n}} - B_{k2^{-n}})^2$$

y converge a:

$$1$$

Para $[0, n]$, el mismo argumento da:

$$V_n \rightarrow n$$

7.

(a) Demostración

Queremos probar que para $\alpha > \frac{1}{2}$, el browniano no es α -Hölder en ningún punto. Si fuera α -Hölder en un punto t , existirían $C > 0$ y $\delta > 0$ tales que:

$$|B_{t+h} - B_t| \leq C|h|^\alpha$$

para h pequeño.

Pero:

$$B_{t+h} - B_t \sim N(0, h)$$

Así, el tamaño típico del incremento es:

$$|B_{t+h} - B_t| \approx h^{1/2}$$

Si $\alpha > \frac{1}{2}$, entonces:

$$h^\alpha < h^{1/2}$$

para h pequeño.

Por tanto, la condición Hölder sería demasiado fuerte.

Usando incrementos diádicos:

$$h_n = 2^{-n}$$

se observa que:

$$\frac{|B_{t+h_n} - B_t|}{h_n^\alpha}$$

no permanece acotado casi seguramente.

Por Borel-Cantelli, infinitos incrementos violan la condición Hölder.

Entonces, casi seguramente, las trayectorias brownianas no son α -Hölder en ningún punto para:

$$\alpha > \frac{1}{2}$$

(b) Organización paso a paso

1. Recordar que los incrementos brownianos tienen tamaño típico $h^{1/2}$.
2. Comparar $h^{1/2}$ con h^α .
3. Si $\alpha > \frac{1}{2}$, entonces h^α es más pequeño.
4. Usar incrementos diádicos.
5. Aplicar Borel-Cantelli.
6. Concluir que no hay regularidad α -Hölder.

(c) Ejemplo guía

Tomamos:

$$h_n = 2^{-n}$$

Entonces:

$$B_{h_n} - B_0 \sim N(0, h_n)$$

El tamaño típico es:

$$|B_{h_n}| \approx 2^{-n/2}$$

Pero si $\alpha > \frac{1}{2}$:

$$h_n^\alpha = 2^{-n\alpha}$$

y:

$$2^{-n/2} > 2^{-n\alpha}$$

para n grande.

Por eso no puede ser α -Hölder.

8.

(a) Demostración

Sea:

$$Z = \{t \geq 0 : B_t = 0\}$$

Como las trayectorias brownianas son continuas, Z es la preimagen del conjunto cerrado $\{0\}$.

Es decir:

$$Z = B^{-1}(\{0\})$$

Por tanto, Z es cerrado.

Además, el browniano unidimensional es recurrente: vuelve al origen infinitas veces casi seguramente.

Entonces:

$$Z$$

es no acotado casi seguramente.

Esto no contradice la continuidad, porque una función continua puede tocar o cruzar el cero infinitas veces sin ser constante.

(b) Organización paso a paso

1. Usar continuidad de las trayectorias.
2. Ver Z como preimagen de un cerrado.
3. Concluir que Z es cerrado.
4. Usar recurrencia del browniano en dimensión uno.
5. Concluir que Z es no acotado.
6. Interpretar que continuidad no significa tener pocos ceros.

(c) Ejemplo guía

Una función como:

$$f(t) = \sin t$$

es continua y tiene infinitos ceros.

De forma parecida, el browniano es continuo, pero cruza el cero infinitas veces.

9.

(a) Demostración

Sean:

$$0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_n$$

Definimos los incrementos:

$$X_1 = B_{s_1}$$

$$X_2 = B_{s_2} - B_{s_1}$$

$$\dots$$

$$X_n = B_{s_n} - B_{s_{n-1}}$$

Estos incrementos son gaussianos independientes.

Ahora:

$$B_{s_1} = X_1$$

$$B_{s_2} = X_1 + X_2$$

$$B_{s_3} = X_1 + X_2 + X_3$$

En general:

$$B_{s_k} = X_1 + \dots + X_k$$

Por tanto:

$$(B_{s_1}, \dots, B_{s_n})$$

es una transformación lineal triangular de un vector gaussiano.

Entonces:

$$(B_{s_1}, \dots, B_{s_n})$$

tiene distribución normal conjunta.

(b) Organización paso a paso

1. Escribir el vector de incrementos independientes.
2. Expresar B_{s_k} como suma de incrementos.
3. Observar que se trata de una transformación lineal triangular.
4. Concluir gaussianidad conjunta.
5. Escribir la matriz de covarianza:

$$\Gamma_{ij} = \min\{s_i, s_j\}$$

(c) Ejemplo guía

Para $n = 2$, con $s \leq t$:

$$B_t = B_s + (B_t - B_s)$$

donde:

$$B_s \sim N(0, s)$$

y:

$$B_t - B_s \sim N(0, t - s)$$

son independientes.

Entonces (B_s, B_t) es gaussiano bivariado y:

$$\text{Cov}(B_s, B_t) = s = \min\{s, t\}$$

10.

(a) Demostración

Sea:

$$0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_n$$

La matriz de covarianza de:

$$(B_{s_1}, \dots, B_{s_n})$$

es:

$$\Gamma_{ij} = \text{Cov}(B_{s_i}, B_{s_j})$$

Como:

$$\text{Cov}(B_{s_i}, B_{s_j}) = \min\{s_i, s_j\}$$

entonces:

$$\Gamma_{ij} = \min\{s_i, s_j\}$$

La función generadora de momentos es:

$$f(t_1, \dots, t_n) = E[e^{t_1 B_{s_1} + \dots + t_n B_{s_n}}]$$

Como el vector es gaussiano centrado:

$$f(t) = \exp\left(\frac{1}{2} t^\top \Gamma t\right)$$

Si un vector gaussiano centrado tiene covarianzas cruzadas nulas, entonces Γ es diagonal.

Así:

$$f(t) = \exp\left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 t_i^2\right)$$

$$f(t) = \prod_{i=1}^n \exp\left(\frac{1}{2} \sigma_i^2 t_i^2\right)$$

Esto es producto de las funciones generadoras marginales.

Por tanto, las coordenadas son independientes.

(b) Organización paso a paso

1. Calcular:

$$E[B_{s_i} B_{s_j}]$$

2. Obtener:

$$\Gamma_{ij} = \min\{s_i, s_j\}$$

3. Escribir la forma cuadrática:

$$\frac{1}{2} t^\top \Gamma t$$

4. Si Γ es diagonal, factorizar la mgf.

5. Concluir independencia.

(c) Ejemplo guía

Para $n = 2$:

$$(B_s, B_t)$$

tiene matriz:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} s & s \\ s & t \end{pmatrix}$$

si $s \leq t$.

Su mgf es:

$$f(u, v) = \exp\left(\frac{1}{2}(su^2 + 2suv + tv^2)\right)$$

Si la covarianza cruzada fuera cero, desaparecería el término $2suv$, y la mgf se factorizaría.

11.

(a) Demostración

Sean X_t y Y_t dos brownianos estándar independientes.

Definimos:

$$Z_t = X_t - Y_t$$

Primero:

$$Z_0 = X_0 - Y_0 = 0$$

Para $0 \leq s < t$:

$$Z_t - Z_s = (X_t - X_s) - (Y_t - Y_s)$$

Como:

$$X_t - X_s \sim N(0, t - s)$$

$$Y_t - Y_s \sim N(0, t - s)$$

y son independientes, entonces:

$$Z_t - Z_s \sim N(0, 2(t - s))$$

Por tanto, Z_t es browniano con parámetro de varianza 2.

Es decir:

$$Z_t = \sqrt{2} B_t$$

donde B_t es un browniano estándar.

Ahora:

$$X_t = Y_t$$

si y solo si:

$$Z_t = 0$$

Como el browniano unidimensional es recurrente, vuelve a cero infinitas veces.

Por tanto:

$$\{t \geq 0 : X_t = Y_t\}$$

es infinito casi seguramente.

(b) Organización paso a paso

1. Definir $Z_t = X_t - Y_t$.
2. Calcular sus incrementos.
3. Usar independencia de X y Y .
4. Calcular su varianza.
5. Concluir que tiene varianza $2t$.
6. Traducir los encuentros $X_t = Y_t$ como ceros de Z_t .

(c) Ejemplo guía

Como:

$$Z_t \sim N(0, 2t)$$

podemos escribir:

$$Z_t = \sqrt{2} B_t$$

Entonces:

$$X_t = Y_t \iff B_t = 0$$

Y un browniano estándar en dimensión uno tiene infinitos ceros casi seguramente.

12.

(a) Demostración

Sea:

$$X_t = (X_t^1, X_t^2)$$

un browniano bidimensional estándar y:

$$\sigma_t = \inf\{s \geq 0 : (X_s^2)^2 = t\}$$

$$Y_t = X_{\sigma_t}^1$$

Valor inicial

Para $t = 0$:

$$\sigma_0 = 0$$

Entonces:

$$Y_0 = X_0^1 = 0$$

Por tanto, sí cumple valor inicial cero.

Continuidad

El proceso X_t^1 es continuo, pero el tiempo σ_t depende de los niveles de $(X_t^2)^2$.

Como σ_t no es un tiempo determinista y puede tener comportamiento irregular, Y_t no necesariamente conserva la continuidad browniana usual.

Incrementos estacionarios

Los incrementos de Y son:

$$Y_t - Y_s = X_{\sigma_t}^1 - X_{\sigma_s}^1$$

Aunque X^1 tiene incrementos estacionarios, los tiempos σ_t y σ_s son aleatorios.

Por tanto, Y no tiene incrementos estacionarios en el sentido usual.

Incrementos independientes

Como σ_t depende de X^2 y X^1 es independiente de X^2 , hay independencia entre el reloj y la primera coordenada.

Sin embargo, los intervalos aleatorios $[\sigma_s, \sigma_t]$ pueden producir dependencia en los incrementos de Y .

Por tanto, en general no se obtiene independencia browniana ordinaria.

Ley de escalamiento

Por escalamiento browniano:

$$\sigma_{at} d = a \sigma_t$$

Entonces:

$$Y_{at} = X_{\sigma_{at}}^1$$

y en distribución:

$$Y_{at} d = X_{a\sigma_t}^1$$

Usando el escalamiento de X^1 :

$$X_{a\sigma_t}^1 d = \sqrt{a} X_{\sigma_t}^1$$

Por tanto:

$$Y_{at} d = \sqrt{a} Y_t$$

Ahora queremos que:

$$Z_t = a^{-\lambda} Y_{at}$$

tenga la misma ley que Y_t .

Como:

$$Y_{at} d = a^{1/2} Y_t$$

entonces:

$$Z_t d = a^{-\lambda} a^{1/2} Y_t$$

$$Z_t d = a^{1/2-\lambda} Y_t$$

Para que tenga la misma ley que Y_t :

$$a^{1/2-\lambda} = 1$$

Entonces:

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

(b) Organización paso a paso

1. Estudiar primero el cambio de tiempo σ_t .
2. Usar que X^1 y X^2 son independientes.
3. Analizar qué propiedades se conservan.
4. Verificar valor inicial.
5. Discutir continuidad e incrementos.
6. Usar escalamiento browniano para encontrar λ .

(c) Ejemplo guía

Si $a = 2$:

$$Y_{2t} d = \sqrt{2} Y_t$$

Entonces:

$$Z_t = 2^{-\lambda} Y_{2t}$$

$$Z_t d = 2^{-\lambda} \sqrt{2} Y_t$$

Para que:

$$Z_t d = Y_t$$

necesitamos:

$$2^{-\lambda} 2^{1/2} = 1$$

Por tanto:

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

Conclusión:

$$Z_t = a^{-1/2} Y_{at}$$

tiene la misma ley que Y_t .